

Research-oriented compiler engineer: формализую неопределённую compiler/language-system задачу в явную модель, реализую прототип, фиксирую границы применимости и проверяю его контрпримерами и воспроизводимыми экспериментами. Профессиональная база — LLVM в МЦСТ и промышленный static analysis в ИСП РАН; strongest independent evidence — UniversalToolchain/contract-guided reverification и консервативный interprocedural Global-IV pass.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

Москва / удалённо

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

SharpChecker · C#.NET

 - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#.NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

LLVM 22 · C++23 · разработка компиляторов

 - Реализовал LICM-pass для LLVM 22: анализ циклов, проверки побочных эффектов и безопасности спекулятивного выполнения, вынос инвариантных инструкций в preheader.
 - Разработал консервативный прототип межпроцедурного анализа глобальных переменных: аффинная эволюция на APInt, транзитивные эффекты вызовов, отдельная проверка допустимости и преобразование LLVM IR; неподдерживаемые CFG и вызовы отклоняются без изменения программы.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain

Evidence-backed anonymous CGO’27 draft, ne submission: 4 policies, frozen corpus, valid controls, fault injection и ablations; performance/external-corpus claims явно оставлены blocked.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization

29 transform/reject regressions; LLVM Verifier, second-pass idempotence и executable before/after comparison используются как независимые oracles корректности.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Эталонный интерпретатор и дифференциальное выполнение проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; распределитель регистров валидируется отдельно.
- DerefAfterNullAnalyzer

Повторно обрабатывает последующие блоки до стабилизации состояния и диагностирует потенциально небезопасное разыменование.

КОМПЕТЕНЦИИ

Research Engineering	hypothesis-driven prototyping, controlled experiments, frozen corpora, fault injection, matched controls, ablations, explicit validity boundaries
Compilers / Program Analysis	LLVM 22, LLVM IR, CFG/SSA, dominators, loop/interprocedural analysis, Roslyn CFG, fixed-point data flow, transformation legality
Language Systems	typed artifact contracts, feature/component composition, deterministic planning, provider/order/conflict resolution, exact runtime binding
Verification & Backends	LLVM Verifier, idempotence checks, differential execution, interpreter/CIL parity, x86-64 codegen, register-allocation verification

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.